Informe Ejecutivo

Análisis Exploratorio de Datos

Segmentación de Clientes del Centro Comercial

Conjunto de datos: Mall_Customers
Registros: 200 clientes · **Variables:** 5
Calidad: Sin datos faltantes ni duplicados

Fecha: 25 de octubre de 2026

Documento generado para la toma de decisiones de negocio

1. Resumen Ejecutivo

Este informe presenta un análisis exploratorio de la base de datos de **200 clientes** del centro comercial, con el objetivo de comprender su perfil y su comportamiento de gasto. Los datos están **completos y limpios** (sin valores faltantes ni registros duplicados), lo que garantiza la fiabilidad de las conclusiones.

Conclusiones clave para el negocio

- El **ingreso no determina el gasto**: clientes con ingresos altos no gastan necesariamente más (correlación ≈ 0.01).
- Los clientes **más jóvenes tienden a gastar más** (correlación edad–gasto $= -0.33$).
- **Hombres y mujeres gastan de forma similar**; las diferencias por género son pequeñas.
- Se identifican **5 grupos naturales de clientes**, base ideal para una estrategia de marketing segmentado.

2. Descripción de los Datos

La base contiene cinco variables que describen a cada cliente:

Variable	Tipo	Descripción
CustomerID	Numérico	Identificador único del cliente
Gender	Categórico	Género (Masculino / Femenino)
Age	Numérico	Edad en años
Annual Income	Numérico	Ingreso anual (en miles de $)
Spending Score	Numérico	Puntaje de gasto asignado (1–100)

2.1 Estadísticas descriptivas

Variable	Mínimo	Promedio	Máximo	Desv. Típ.
Edad (años)	18	38.9	70	14.0
Ingreso anual (k$)	15	60.6	137	26.3
Puntaje de gasto	1	50.2	99	25.8

Composición por género: 112 mujeres (56%) y 88 hombres (44%). El grupo de edad más numeroso se concentra entre los **26 y 35 años** (60 clientes), lo que indica una clientela predominantemente joven-adulta.

3. Hallazgos Visuales

3.1 Distribución de las variables

La edad presenta una ligera concentración en adultos jóvenes; el ingreso se agrupa en torno a los 60k$ y el puntaje de gasto se distribuye de forma equilibrada alrededor de 50.

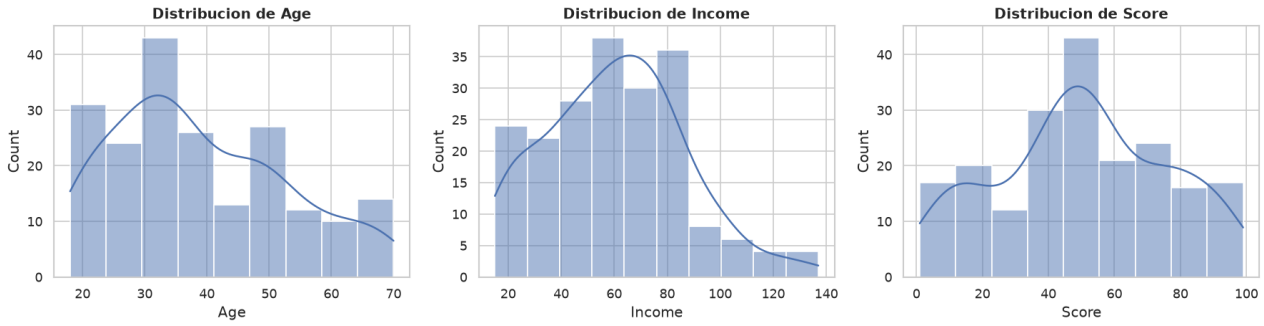


Figure 1: Distribución de edad, ingreso anual y puntaje de gasto.

3.2 Perfil por género

Las mujeres representan la mayoría de los clientes y muestran un puntaje de gasto promedio ligeramente superior (51.5 frente a 48.5), mientras que los hombres tienen un ingreso medio algo mayor.

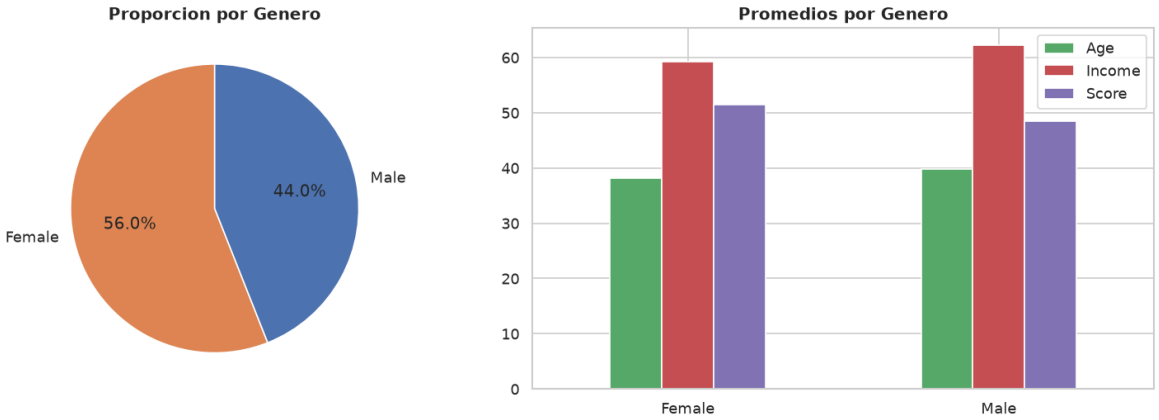


Figure 2: Proporción de clientes y promedios por género.

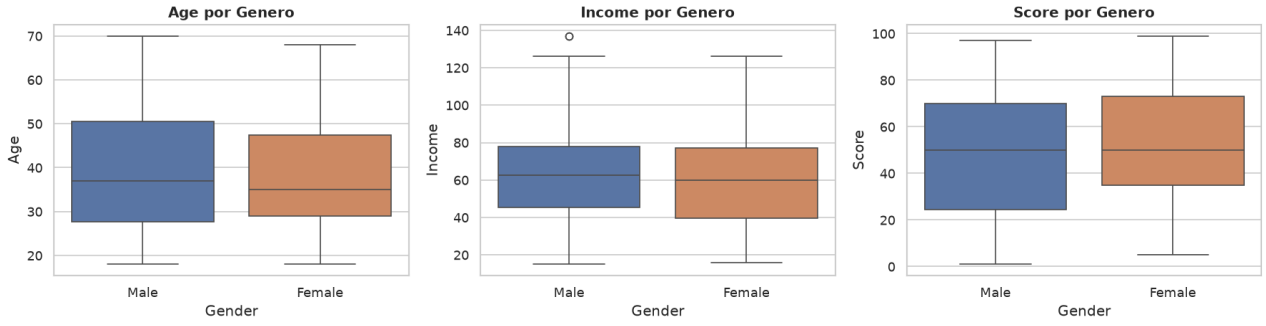


Figure 3: Comparación de edad, ingreso y gasto entre hombres y mujeres.

3.3 Relación entre ingreso y gasto

Este es el hallazgo central: al cruzar ingreso y puntaje de gasto aparecen **cinco agrupaciones claras** de clientes, desde quienes ganan poco y gastan poco hasta quienes ganan mucho y gastan mucho.

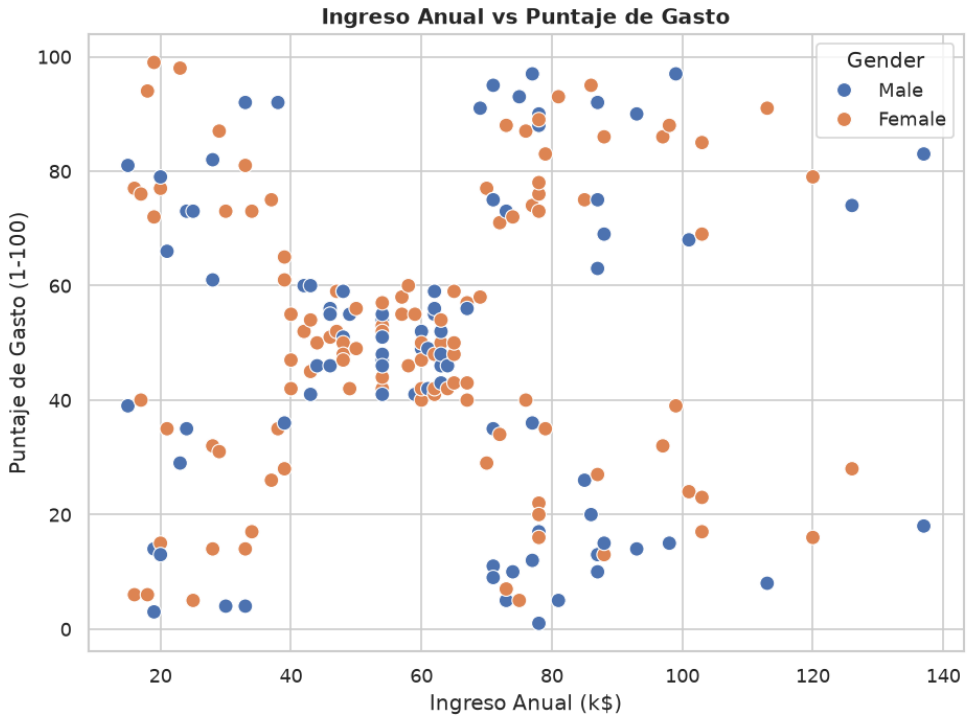


Figure 4: Ingreso anual frente a puntaje de gasto. Se observan 5 grupos de clientes.

3.4 Correlaciones

El ingreso prácticamente no se relaciona con el gasto, y la edad muestra una relación negativa moderada con el gasto.

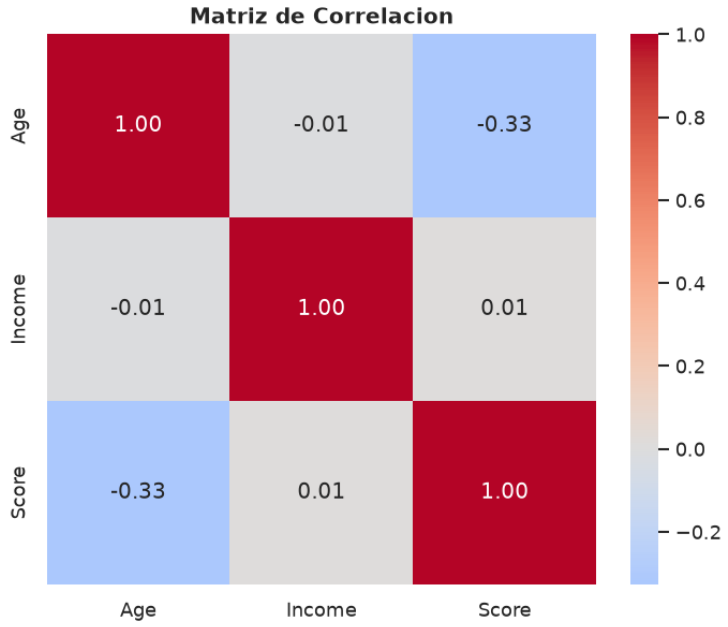


Figure 5: Matriz de correlación entre las variables numéricas.

4. Recomendaciones de Negocio

Acciones sugeridas

1. **Priorizar a clientes de alto gasto**, independientemente de su ingreso: el gasto no se explica por lo que ganan, sino por otros factores (hábitos, preferencias).
2. **Diseñar campañas para el público joven** (26–35 años), el segmento más numeroso y con mayor propensión al gasto.
3. **Aplicar una segmentación formal (clustering)** sobre los 5 grupos detectados para personalizar promociones y fidelización.
4. **No segmentar únicamente por género**: las diferencias de comportamiento entre hombres y mujeres son mínimas.

Próximo paso recomendado

Aplicar un modelo de **segmentación K-Means** para asignar automáticamente cada cliente a uno de los cinco grupos y cuantificar su tamaño y valor, habilitando estrategias de marketing dirigidas.

Informe generado a partir del análisis exploratorio del conjunto de datos Mall_ Customers (200 registros).